

Zadania dodatkowe

Termin: wrzesień

Zadanie 1. Dana jest liczba $x = 999 \dots 99$ złożona z 999 dziewiątek. Ile wynosi suma cyfr x^2 ?

Zadanie 2. Wyznacz liczbę miejsc zerowych funkcji określonej wzorem:

$$f(x) = x(x-2)(x-4) \dots (x-2026) + (x-1)(x-3) \dots (x-2027).$$

Zadanie 3. Dla każdego niepustego podzbioru (jest ich $2^{2026} - 1$, prawda?) zbioru $\{1, 2, 3, \dots, 2026\}$ rozważamy odwrotność iloczynu jego elementów. Ile wynosi suma wszystkich takich odwrotności? Ile wynosi ta suma, gdy zbiór wyjściowy ma n elementów?

Wskazówka: Wykazać najpierw dla dowolnego n , a potem dla 2026.

Zadanie 4. Rozważmy wszystkie liczby o 2026! dzielnikach. Czy wśród nich jest sześcian liczby naturalnej?

Zadanie 5. Przeanalizuj poniższe twierdzenie wraz z dowodem i odpowiedz z uzasadnieniem na pytania. Twierdzenie: *Jeżeli w trójkącie prostokątnym długość przeciwprostokątnej c jest większa od sumy długości przyprostokątnych a i b , to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest większy od sumy kwadratów długości przyprostokątnych.*

Dowód: Z założenia $c > a + b$, a ponieważ boki są dodatnie, to możemy podnieść do kwadratu otrzymując $c^2 > (a + b)^2$, co po rozpisaniu ma formę $c^2 > a^2 + 2ab + b^2$. Ponieważ $2ab > 0$, to pomijając ten składnik otrzymamy wyrażenie mniejsze, tzn. $c^2 > a^2 + b^2$, co należało wykazać.

Pytanie 1: Czy dowód jest poprawny?

Pytanie 2: Czy twierdzenie jest prawdziwe?

Termin: październik

Zadanie 6. Stary farmer opowiada: Krowy są czasem mądrzejsze od ludzi. Moja Mućka stała kiedyś na moście kolejowym w odległości 5 metrów od jego środka i skubała sobie tam trawę. W pewnym momencie spostrzegła nadjeżdżający pociąg jadący z prędkością 90 km/h w jej kierunku – w tej chwili był on dwie długości mostu od strony bliższego końca mostu. Mućka natychmiast rzuciła się do ucieczki w stronę jadącego pociągu (!). Zdążyła przed pociągiem w ostatniej chwili się uchylić. Gdyby natomiast zachowała się jak większość ludzi, tzn. uciekała w przeciwnym kierunku, to nie zdążyłaby zbiec – zabrakłoby jej 25 cm. Jak długi był most? Z jaką prędkością biegła krowa?

Zadanie 7. Wykaż, że liczba $n^7 - 14n^5 + 49n^3 - 36n$ jest podzielna przez 720 dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$.

Zadanie 8. Uzasadnij, że liczby pierwsze bliźniacze mają zawsze tyle samo cyfr.

Zadanie 9. Do prostokątnego pudełka o wymiarach 20 cm na 40 cm chcemy włożyć dwie puszki konserwy o promieniu podstawy 10 cm (wersja nie beletrystyczna – w prostokąt wpisujemy dwa koła, styczne zewnętrznie do siebie i boków prostokąta). Jaki procent powierzchni podstawy pudła zakryją puszki? A jak zmieni się wynik, gdy zmniejszymy dwukrotnie promień spodu puszki i będzie wtedy 8 puszek w kartonie? Ile procent powierzchni będzie przykryte, gdy na krótszym boku pudełka umieścimy n puszek?

Zadanie 10. Rozważmy prostokąt, który tniemy na mniejsze prostokąty, tak, że boki mniejszych prostokątów są równoległe do boków wyjściowego dużego prostokąta. Każdy mały prostokąt ma przynajmniej jeden bok będący liczbą całkowitą. Udowodnij, że wyjściowy prostokąt również musi mieć choć jeden bok całkowity.

Rozwiązanie 1. $x^2 = 999 \dots 9^2 = (10^{999} - 1)^2 = 10^{1998} - 2 \cdot 10^{999} + 1$. Zapisując to w tabeli mamy:

$$\begin{array}{cccccc} & & & & & 1 \\ & & & & & \\ 1 & 0 & \dots & \dots & & 0 \\ & & 2 & \dots & & 0 \end{array}$$

Dodając dwa pierwsze wiersze i odejmując trzeci otrzymujemy liczbę postaci $0 \ 9 \dots 9 \ 98 \ 0 \dots 0 \ 1$, gdzie pierwszy wielokropek oznacza same dziewiątki, a drugi same zera. Poza początkową cyfrą 0 jest 1998 pozycji, z których odrzucamy cyfrę 1 oraz 8. Pozostaje więc 1996 cyfr, które w połowie są zerami, a w połowie dziewiątkami (ponieważ cyfra 2 jest dokładnie w połowie). Zatem dziewiątek jest $1996 : 2 = 998$. Suma cyfr to więc: $998 \cdot 9 + 8 + 1 = 8991$.

Rozwiązanie 2. Oznaczmy $f(x) = x(x-2)(x-4) \cdot \dots \cdot (x-2026) + (x-1)(x-3) \cdot \dots \cdot (x-2027) = f_1(x) + f_2(x)$. Zauważmy, że zarówno f_1 , jak i f_2 składa się z iloczynu 1014 czynników.

Mamy: $f_1(0) = f_1(2) = f_1(4) = f_1(6) = \dots = f_1(2026) = 0$. Skupmy się teraz na f_2 .

- $f_2(0) > 0$, bo to iloczyn parzystości wielu liczb ujemnych,
- $f_2(2) < 0$, bo to iloczyn liczby dodatniej oraz nieparzystości wielu liczb ujemnych,
- $f_2(4) > 0$, bo to iloczyn dwóch liczb dodatnich oraz parzystości wielu liczb ujemnych,

⋮

- $f_2(2026) < 0$, bo to iloczyn jednej liczby ujemnej i reszty dodatnich.

Ponieważ dla powyższych argumentów f_1 się zeruje, więc znaki zachowują się dla całej funkcji f . Oznacza to, że między 0, a 2026 jest 1013 zmian znaku. Ponadto $f(2028) > 0$, bo wszystkie czynniki są dodatnie, więc łącznie znaki zmieniają się 1014 razy. Z twierdzenia Darboux w każdym przedziale $(k, k+2)$, dla $k \in \{0, 2, 4, \dots, 2026\}$ mamy takie x_k , dla którego $f(x_k) = 0$, czyli x_k jest miejscem zerowym. Tak więc liczba miejsc zerowych to przynajmniej 1014. Ale stopień wielomianu $f(x)$ wynosi dokładnie 1014, a więc nie może on mieć więcej pierwiastków niż 1014. Ostatecznie, funkcja f ma więc 1014 miejsc zerowych.

Rozwiązanie 3. Przeprowadzimy dowód indukcyjny, że ta suma wynosi n .

Krok 1: $n = 1$. Wtedy jedynym niepustym podzbiorem zbioru $\{1\}$ jest $\{1\}$, więc odwrotność iloczynu tych elementów¹ to $\frac{1}{1} = 1 = n$.

Krok 2:

Założenie_{ind} : $\text{Suma}_k = k$

Teza_{ind} : $\text{Suma}_{k+1} = k + 1$

Rozpisując sumę mamy $\text{Suma}_{k+1} = (\text{suma składników z } k+1) + (\text{suma składników bez } k+1)$. Druga suma to suma wszystkich takich składników, utworzonych ze zbioru początkowego $\{1, 2, 3, \dots, k\}$, a więc z założenia indukcyjnego jest ich dokładnie k . W pierwszej sumie mamy składniki, w których występuje liczba $k+1$. Możemy więc liczbę $k+1$ wyłączyć w mianowniku przed nawias, bo występuje w każdym składniku jeden raz. Wyróżnimy osobno podzbiór jednoelementowy $\{k+1\}$, który dokładał do tej sumy składnik $\frac{1}{k+1}$. Otrzymujemy: $\text{Suma}_{k+1} = \frac{1}{k+1} (S^* + 1) + k$, gdzie S^* to suma wyrażeń, gdzie w mianowniku została usunięta liczba $k+1$. Ta suma to dokładnie k , ponieważ każdy podzbiór zawierający wcześniej $k+1$, gdy rozważano podzbiory zbioru $\{1, 2, 3, \dots, k+1\}$ jest jednoznacznie sparowany po usunięciu tego $k+1$ z podzbiorem zbioru $\{1, 2, 3, \dots, k\}$ – z wyjątkiem $\{k+1\}$, dlatego liczymy go osobno. Na przykład wyrażenie $\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot (k+1)}$ parujemy z $\frac{1}{1 \cdot 3}$. Ostatecznie suma wynosi $\text{Suma}_{k+1} = \frac{1}{k+1} \cdot (k+1) + k = k + 1$. Na mocy zasady indukcji matematycznej szukana suma to więc n . W szczególności dla zbioru $\{1, 2, 3, \dots, 2026\}$ jest równa 2026.

Rozwiązanie 4. Jeśli rozłożymy liczbę x na czynniki pierwsze, to otrzymamy $x = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}$. Podnosząc to do potęgi trzeciej widzimy, że potęgą każdej liczby pierwszej ma wykładnik podzielny przez 3 (bo jest postaci $3\alpha_i$). Liczba dzielników liczby x^3 rozłożonej na czynniki wynosi $(3\alpha_1 + 1) \cdot (3\alpha_2 + 1) \cdot (3\alpha_3 + 1) \cdot \dots \cdot (3\alpha_n + 1)$, ponieważ każdy dzielnik składa się z potęg liczb pierwszych z rozkładu w potęgach od 0 (nie ma go w ogóle), do maksymalnej potęgi, jaka występuje w danej liczbie). Każdy nawias przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1, a więc cały iloczyn daje resztę 1 (znając kongruencję to oczywiste). Zatem liczba dzielników sześcianu liczby naturalnej nie jest podzielna przez 3 (daje resztę 1), natomiast liczba $2026! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2026$ jest podzielna przez 3. Sprzeczność, a więc wśród tych liczb nie ma sześcianu liczby naturalnej.

Rozwiązanie 5. Odpowiedzi na oba pytania są twierdzące(!). Zaczniemy od dowodu. Jest to klasyczne rozumowanie **wprost** – wychodzimy od założeń, które są podane, a następnie prowadzimy logiczne wnioskowanie, gdzie każdy kolejny krok wynika z poprzedniego i otrzymujemy tezę. Wszystkie kroki są uprawnione – po drodze skorzystaliśmy ze wzoru skróconego mnożenia oraz faktu, że jeśli odejmiemy liczbę dodatnią, to wynik się zmniejszy. Prawidłowy dowód jest formalnym wyznacznikiem poprawności twierdzenia. Skoro już wiemy, że dowód jest poprawny, to i twierdzenie też. Poprawność twierdzenia

¹A w zasadzie jednego elementu

można też prosto stwierdzić w ten sposób, że ma ono postać implikacji, a jej poprzednik jest fałszywy (w każdym trójkącie, w szczególności prostokątnym najdłuższy bok jest krótszy od sumy dwóch pozostałych). A implikacja jest fałszywa tylko, gdy poprzednik jest prawdziwy i następnik fałszywy.

Piotr Bury